NTNU

Kunnskap for en bedre verden

BYGL1210 Geomatikk

Eksempel transformasjoner

19.01.2026, Torbjørn Kravdal

Transformasjoner

- Affin transformasjon 2D
- Affin transformasjon 3D
- Konform transformasjon 2D
- Konform transformasjon 3D

- Fellespunkter – hvor mange trengs som minimum?
- Hva gjør jeg når jeg har flere punkt enn minimum (overbestemmelse)?

Eksempel

- Affin transformasjon 2D
  - Forskyvning – 2 stk
  - Rotasjon – 1 stk
  - Målestokk – 2 stk

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

Fellespunkter

System A	System B
(x_1, y_1)	(x'_1, y'_1)
(x_2, y_2)	(x'_2, y'_2)
(x_3, y_3)	(x'_3, y'_3)

Likninger

Hvert punktpar gir **to ligninger**.

Punkt 1

$$ax_1 + by_1 + t_x = x'_1$$
$$cx_1 + dy_1 + t_y = y'_1$$

Punkt 2

$$ax_2 + by_2 + t_x = x'_2$$
$$cx_2 + dy_2 + t_y = y'_2$$

Punkt 3

$$ax_3 + by_3 + t_x = x'_3$$
$$cx_3 + dy_3 + t_y = y'_3$$

Matrisesystem

- Kan skrives som matrisesystem som løses med Gauss-eliminsjon

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x_1 & y_1 & 0 & 1 \\ x_2 & y_2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x_2 & y_2 & 0 & 1 \\ x_3 & y_3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x_3 & y_3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ t_x \\ t_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1' \\ y_1' \\ x_2' \\ y_2' \\ x_3' \\ y_3' \end{bmatrix}$$

Overbestemmelse

- Dersom du har fler punkt enn det er nødvendig som minimum får du et overbestemt system
- Løses med minste kvadraters metode ved hjelp av normalligningene (minimere slik at summen av restfeilene blir minst mulig)

- Man kan selvfølgelig regne manuelt, men i praksis gjøres dette ved hjelp av programvare eller programmering

Spørsmål?

Torbjørn Kravdal
torbjoern.kravdal@ntnu.no